

C语言面试题总结

1. 定义如下变量

- ①一个整型数 (An integer) ；
- ②一个指向整型数的指针 (A pointer to an integer) ；
- ③一个指向指针的的指针，它指向的指针是指向一个整型数 (A pointer to a pointer to an integer) ；
- ④一个有10个整型数的数组 (An array of 10 integers) ；
- ⑤一个有10个指针的数组，该指针是指向一个整型数的 (An array of 10 pointers to integers) ；
- ⑥一个指向有10个整型数数组的指针 (A pointer to an array of 10 integers) ；
- ⑦一个指向函数的指针，该函数有一个整型参数并返回一个整型数 (A pointer to a function that takes an integer as an argument and returns an integer) ；
- ⑧一个有10个指针的数组，该指针指向一个函数，该函数有一个整型参数并返回一个整型数 (An array of ten pointers to functions that take an integer argument and return an integer) 。

2. 已知结构体struct data定义如下，则sizeof(struct data)的值为（ ）。

▼ data结构体

C

```
1 struct data {  
2     char c1;  
3     int si;  
4     char c2;  
5 };
```

4. 位操作与内存读写: (10 分)

(1) 给定一个整型变量 a , 写两段代码, 第一个设置 a 的 bit 3, 第二个清除 a 的 bit 3. 在以上两个操作中, 要保持其它位不变。

3.

(2) 设置一绝对地址为 $0x68a7$ 的整型变量的值为 $0xaabb$, 写代码去完成这一任务。

(1) 请问运行下述Test 函数会有什么样的结果? (5分)

```
void GetMemory(char *p)
{
    p = (char *)malloc(100);
}
void Test(void)
{
    char *str = NULL;
    GetMemory(str);
    strcpy(str, "hello world");
    printf(str);
}
```

4.

(2).请问运行下述Test函数会有什么样的结果? (5分)

```
char *GetMemory(void)
{
    char p[] = "hello world";
    return p;
}
void Test(void)
{
    char *str = NULL;
    str = GetMemory();
    printf(str);
}
```

5.

(3).请问运行下述 Test 函数会有什么样的结果? (5 分)

```
void GetMemory2(char **p, int num)
{
    *p = (char *)malloc(num);
}

void Test(void)
{
    char *str = NULL;
    GetMemory(&str, 100);
    strcpy(str, "hello");
    printf(str);
}
```

6.

7. 请说明下面的变量声明是什么, 如果可能是否可以改写成更容易阅读的形式?

1 void (*signal(int,void(*) (int)))(int);